

抽象函数定义域互推规则

二级结论

条件

条件 1（对应法则）：

函数 f 的对应法则保持不变。

条件 2（自变量身份）：

定义域始终是自变量 x 的取值范围。

结论

结论一（已知 f 求复合）：

若 $f(x)$ 的定义域为 D ，则 $f[g(x)]$ 的定义域为

$$\{x \mid g(x) \in D\}.$$

结论二（已知复合求 f ）：

若 $f[g(x)]$ 的定义域为 A ，则 $f(x)$ 的定义域为

$$\{g(x) \mid x \in A\}.$$

理解说明

一句话直觉

抽象函数定义域问题中，定义域始终是自变量 x 的取值范围，与复合形式无关。

核心拆解

要点一（定义域本质）：

定义域是自变量 x 的允许取值范围，不是中间变量的范围。

要点二（变换规则）：

已知 $f(x)$ 定义域求 $f[g(x)]$ 定义域，解不等式；已知 $f[g(x)]$ 定义域求 $f(x)$ 定义域，求值域。

几何本质（投影关系）

定义域对应函数图像在 x 轴上的投影区间。

代数意义（变量代换）

通过 $t = g(x)$ 进行变量转换，将复合函数定义域问题转化为简单不等式或值域问题。

考点价值（解题关键）

- 考法一（直接套用）：直接利用规则求复合函数定义域。
- 考法二（逆向推导）：借助规则反求参数或原函数定义域。

顿悟点

始终问自己：哪个是自变量 x ？不要被括号内表达式迷惑。

使用场景

- 场景一（抽象函数题）：如已知 $f(x+1)$ 定义域求 $f(2x)$ 定义域。
- 场景二（参数问题）：已知复合定义域限制，求参数范围。

证明

思路提示

从函数定义域的基本定义出发，通过复合关系分析自变量 x 必须满足的条件，推导两个方向规则。

正式推导

步骤一（正向规则证明）：

设 $f(x)$ 的定义域为 D 。对于 $f[g(x)]$ ，其自变量是 x ，复合有意义当且仅当 $g(x) \in D$ 。因此 x 的取值范围 $C = \{x \mid g(x) \in D\}$ 即为 $f[g(x)]$ 的定义域。

理由：定义域是自变量的取值集合，必须使函数有意义；复合函数要求内层函数值属于外层函数定义域。

步骤二（逆向规则必要性）：

设 $f[g(x)]$ 的定义域为 A 。令 $t = g(x)$ ，则对任意 $x \in A$ ， $f(t)$ 有意义，故 t 必须在 f 的定义域内。因此 f 的定义域 D_f 必须包含集合 $B = \{g(x) \mid x \in A\}$ 。

理由：若 t 不在 D_f 中，则 $f(t)$ 无定义，与复合有意义矛盾。

步骤三（逆向规则结论）：

在高中范围内，通常 $g(x)$ 是连续函数， B 是一个区间，且题设隐含 f 的定义域就是使 f 有意义的 t 的集合，而已知条件仅能确定 B 中的 t 有意义，故 $D_f = B$ ，即 $f(x)$ 的定义域为 $\{g(x) \mid x \in A\}$ 。

理由：若 D_f 包含不在 B 中的值，则这些值对应的 x 不包含在 A 中，无法通过已知条件验证，故实际解题中取 $D_f = B$ 。

结论回扣

以上两条规则完整描述了抽象函数定义域的互推关系，掌握后可直接套用求解。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 3]$ ，求 $f(2x + 1)$ 的定义域。

解题步骤：

第一步（识别类型）：

已知 f 定义域，求 $f[g(x)]$ 定义域，使用正向规则。

理由：条件符合“若 $f(x)$ 定义域为 D ，则 $f[g(x)]$ 定义域由 $g(x) \in D$ 决定”。

第二步（列不等式）：

由 $f(2x + 1)$ 有意义，需 $0 \leq 2x + 1 \leq 3$ 。

理由：因为 f 的定义域是 $[0, 3]$ ，所以括号内 $2x + 1$ 必须在此区间内。

第三步（解不等式）：

解 $0 \leq 2x + 1 \leq 3$ 得 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 。

理由：同时减 1 得 $-1 \leq 2x \leq 2$ ，再除以 2（正数）得 $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 。

关键结论： $f(2x + 1)$ 的定义域为 $[-\frac{1}{2}, 1]$ 。

例 2 (稍变形)

题目：已知 $f(2x - 1)$ 的定义域为 $[1, 4]$ ，求 $f(x)$ 的定义域。

解题步骤：

第一步（识别类型）：

已知 $f[g(x)]$ 定义域，求 f 定义域，使用逆向规则。

理由：条件符合“若 $f[g(x)]$ 定义域为 A ，则 $f(x)$ 定义域是 $g(x)$ 在 A 上的值域”。

第二步（设中间变量）：

令 $t = 2x - 1$ ，由 $x \in [1, 4]$ 得 $t \in [1, 7]$ 。

理由：当 $x = 1$ 时 $t = 1$ ，当 $x = 4$ 时 $t = 7$ ，且 t 随 x 连续变化。

第三步（得定义域）：

因此， $f(x)$ 的定义域为 $[1, 7]$ 。

理由：由逆向规则， f 定义域等于 t 的取值范围。

关键结论： $f(x)$ 的定义域为 $[1, 7]$ 。

例 3 (综合应用)

题目：已知 $f(x + 1)$ 的定义域为 $[0, 2]$ ，求 $f(2x - 1)$ 的定义域。

解题步骤：

第一步（求原函数定义域）：

由 $f(x+1)$ 定义域 $[0, 2]$ ，逆向规则得 $f(x)$ 定义域。令 $u = x + 1$ ， $x \in [0, 2]$ 得 $u \in [1, 3]$ ，故 $f(x)$ 定义域为 $[1, 3]$ 。

理由：先求原函数定义域，这是中间跳板。

第二步（求复合定义域）：

再由 $f(x)$ 定义域 $[1, 3]$ ，正向规则得 $f(2x-1)$ 定义域。解 $1 \leq 2x-1 \leq 3$ 。

理由：要求 $2x-1$ 落在 f 定义域内。

第三步（解不等式）：

解 $1 \leq 2x-1 \leq 3$ 得 $1 \leq x \leq 2$ 。

理由：加 1 得 $2 \leq 2x \leq 4$ ，除以 2 得 $1 \leq x \leq 2$ 。

关键结论： $f(2x-1)$ 的定义域为 $[1, 2]$ 。

易错提醒**易错点一（混淆自变量）**

错误地将 $f(x+1)$ 的定义域理解为 $x+1$ 的范围。

正确理解（区分自变量）：

定义域是自变量 x 的取值范围，与括号内表达式无关。

错因分析（忽略变量代换）：

没有抓住“定义域是自变量的取值集合”这一本质。

易错点二（对应法则误用）

认为 $f(x)$ 和 $f(2x)$ 的定义域相同。

正确理解（分开求定义域）：

对应法则相同，但定义域需要根据各自自变量重新确定。

错因分析（法则等同误解）：

误以为 f 相同则括号内整体范围相同。

易错点三（端点判断错误）

解不等式时漏看端点是否包含，导致定义域区间开闭出错。

正确理解（关注端点条件）：

原定义域的端点是否包含，直接影响复合定义域端点的开闭。

错因分析（疏忽端点开闭）：

只关注数值，忽略了原区间的端点性质。

结论小结**一句话核心**

抽象函数定义域互推规则：已知原定义域求复合定义域用不等式，已知复合定义域求原定义域用值域。

使用条件

- 条件 1（统一对应法则）：函数 f 是同一个对应法则。
- 条件 2（明确自变量）：始终区分自变量 x 与中间变量 $g(x)$ 。

关键提醒

- 易错点（混淆变量）：不要把定义域误认为括号内表达式范围。
- 检查项（端点条件）：解不等式时注意原定义域端点是否包含。